

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Établissement de la chronologie des événements géologiques d'une région

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD évalue votre capacité à mobiliser les principes de stratigraphie et les données paléontologiques pour reconstituer l'histoire géologique de régions camerounaises. Justifiez chaque étape de votre raisonnement.

EXERCICE 1 Principes de stratigraphie : Bassin de Douala

On étudie une coupe géologique simplifiée du Bassin de Douala (Côte atlantique) montrant, de la base vers le sommet :

- Formation de base : Grès grossiers à conglomérats (Unité U1), pendage 20° NO.
 - Discordance angulaire.
 - Série sédimentaire : Argilites à Ostrea (U2), Calcaires à Orbitolines (U3), Marnes à Exogyra (U4), pendage 5° NO.
 - Filon de dolérite (F) recoupant U1, U2, U3 mais pas U4.
 - Faille normale (F') rejetant U1 à U4.
 - Alluvions récentes (U5) horizontales, recouvrant tout.
1. En dressant un tableau à deux colonnes (Phénomène / Principe stratigraphique utilisé), établissez l'ordre chronologique relatif des 7 événements (dépôts U1 à U5, mise en place F, fracturation F').
 2. Précisez la nature de la discordance observée et son intérêt pour l'histoire tectonique locale.
 3. Le filon F est-il antérieur ou postérieur à la faille F' ? Justifiez sans ambiguïté.

EXERCICE 2 Biostratigraphie et corrélation : Bassin du Logone

Trois sondages (S1, S2, S3) espacés de 50 km dans le Bassin du Logone (Extrême-Nord) ont livré les associations de fossiles suivantes (présence = X) :

Taxons	S1	S2	S3
Orbitolina concava (Albien)	X		X
Pseudotextularia elegans (Cénomanién)	X	X	
Rotalipora cushmani (Cénomanién sup.)		X	
Globotruncana arca (Campanien)			X
Ostrea multicostrata (Crétacé indéterminé)	X	X	X

1. Identifiez les fossiles stratigraphiques (guides) présents dans ce tableau. Justifiez votre choix.
2. Attribuez un étage géologique à la formation rencontrée dans chaque sondage.
3. Proposez une corrélation lithostratigraphique entre les trois sondages sous forme d'un schéma annoté (colonnes superposées). Indiquez les éventuels condensats ou hiatus.
4. Quelle information apporte *Ostrea multicostrata* pour la corrélation? Pourquoi ne suffit-il pas seul?

EXERCICE 3 Reconstitution historique : Monts Mandara – Socle panafricain

Un géologue observe dans les Monts Mandara (Nord) un affleurement montrant :

1. Des gneiss à biotite (Gn) foliation $N110^\circ$ verticale.
 2. Des migmatites (Mg) injectées dans Gn, même foliation.
 3. Un granite leucocrate (Gr) massif, non déformé, recoupant Gn et Mg.
 4. Une filon de quartz (Qz) recoupant Gr.
 5. Une faille dextre (F) rejetant Qz et Gr, pendage 70° NE.
 6. Un placage latéritique (L) actuel recouvrant l'ensemble.
1. Classez ces 6 événements (Gn, Mg, Gr, Qz, F, L) du plus ancien au plus récent. Citez le principe utilisé pour chaque relation de contact.
 2. Le granite Gr est-il syn-tectonique ou post-tectonique par rapport à la foliation $N110^\circ$? Justifiez.
 3. La faille F est-elle responsable de la mise en place du filon Qz? Argumenter.

EXERCICE 4 Exploitation de données : Recherche d'eau souterraine, Région de Maroua

Pour l'implantation d'un forage d'eau potable près de Maroua, on dispose du log strati-

graphique suivant (du toit au mur) :

1. 0–15 m : Sables éoliens, graviers (Aquifère libre potentiel).
2. 15–40 m : Argiles plastiques, imperméables (Niveau de confinement).
3. 40–85 m : Grès fracturés, intercalations argilo-sableuses (Aquifère captif cible).
4. 85–90 m : Granite altéré (Substratum imperméable).

Une faille normale orientée $N30^\circ$, pendage 60° O, recoupe la série. Le miroir de faille met en contact les Grès (mur) et les Argiles (toit). Le niveau piézométrique au repos est à 12 m de profondeur dans les sables.

1. Représentez schématiquement la coupe géologique perpendiculaire à la faille (échelle non respectée), en légendant les unités et la faille.
2. La faille favorise-t-elle ou dégrade-t-elle la connexion hydraulique entre l'aquifère libre (sables) et l'aquifère captif (grès)? Justifiez par la lithologie du miroir de faille.
3. Calculer la charge hydraulique (en m) au toit de l'aquifère captif (40 m) si la pression interstitielle y correspond à une hauteur d'eau de 28 m au-dessus de ce toit. (Rappel : $H = z + h$, z cote du point, h charge de pression).
4. En tant qu'hydrogéologue, recommandez-vous de forer au droit de la faille ou à 200 m en amont (côté toit)? Justifiez techniquement (rendement, qualité, risque pollution).

EXERCICE 5 Synthèse : Discordance majeure Yaoundé – Bafia

On compare deux coupes distantes de 100 km :

- Coupe A (Yaoundé) : Gneiss (Socle) → Discordance → Grès de base (Silurien?) → Schistes (Dévonien) → Calcaire (Carbonifère).
 - Coupe B (Bafia) : Gneiss (Socle) → Discordance → Conglomérats (Crétacé inf.) → Argiles (Crétacé sup.) → Sables (Tertiaire).
1. Nommez le type de discordance séparant le Socle des séries sédimentaires dans les deux cas. Quelle est sa signification géodynamique majeure?
 2. En utilisant le principe de l'actualisme et la paléogéographie de l'Afrique centrale, expliquez l'écart d'âge immense (Silurien vs Crétacé) au contact direct du même socle.
 3. Un forage à Bafia traverse les Argiles crétacées et rencontre le Gneiss à 200 m. Un forage à Yaoundé traverse le Calcaire carbonifère et rencontre le Gneiss à 500 m. Laquelle des deux séries sédimentaires a subi le plus fort encaissement (enfouissement) post-dépôt? Justifiez.